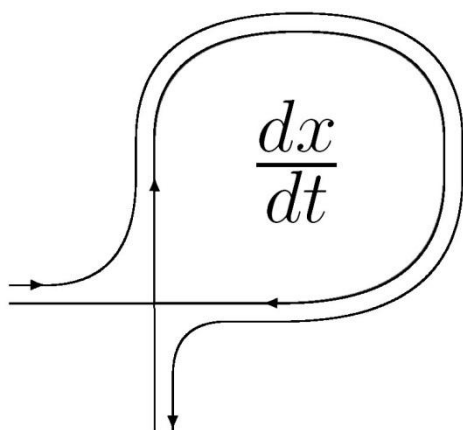




ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
УРАВНЕНИЯ
И
ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ

№ 3, 2026

Электронный журнал,
рег. Эл № ФС77-39410 от 15.04.2010
ISSN 1817-2172

<http://diffjournal.spbu.ru/>
e-mail: jodiff@mail.ru

Общая теория управления

Оптимальный поворот плоского двузвенного маятника с упругим сочленением

Каюмов О.Р.^{1,*}

¹Филиал ОмГПУ в г. Таре

* Oleg_Kayumov@mail.ru

Аннотация. Рассматривается управление двузвенным маятником с упругим сочленением, который движется в горизонтальной плоскости при действии ограниченного внешнего момента, приложенного в первом шарнире. Объект моделируется двумя жесткими стержнями со спиральной пружиной между ними, не напряженной в выпрямленной конфигурации. Кинематические ограничения на систему не наложены (исключены конструктивно), трение отсутствует. Решается задача поворота системы на наибольший угол за отведенное время из начального состояния покоя в конечное. Численно построены траектории, удовлетворяющие необходимым условиям оптимальности. Эволюция соответствующих функций управления с изменением назначаемого времени движения демонстрируется на специальной диаграмме. Результаты свидетельствуют о том, что величины полученных углов поворота растут с увеличением длительности движения непрерывно и монотонно.

Ключевые слова: плоский двузвенный маятник с упругим сочленением, оптимальное управление.

Введение

Рассмотрим систему с двумя степенями свободы в виде двузвенного маятника в горизонтальной плоскости (рис. 1). Его абсолютно жесткие звенья скреплены идеальными цилиндрическими шарнирами, причем во втором шарнире упругая связь моделируется спиральной пружиной, момент которой пропорционален углу между стержнями. Трение отсутствует.

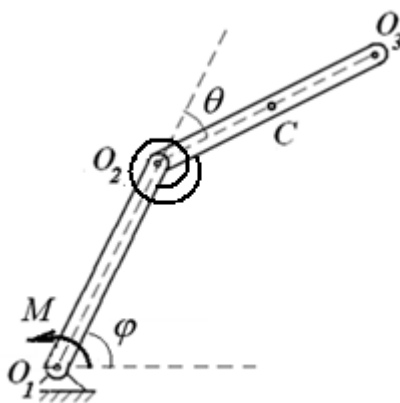


Рис. 1. Двухзвенный маятник с упругим сочленением

В каждый момент времени положение системы определяется углом φ (поворота первого звена против часовой стрелки) и углом θ (отмеряемым по часовой стрелке между прямыми O_1O_2 и O_2O_3). Считаем известными размеры $O_1O_2 = l_1$, $O_2O_3 = l_2$, $O_2C = l_c$, где C – центр масс второго звена; m_2 – масса второго звена, I_i – момент инерции i -го звена относительно оси шарнира O_i ($i = 1, 2$). Внешний управляющий момент M (от неподвижного основания к первому звену) ограничен по модулю наперед заданной величиной, т.е. $|M| \leq M_0$. Коэффициент пропорциональности между моментом упругости спиральной пружины и углом θ равен c . Далее в работе будет рассматриваться задача поворота системы на наибольший угол φ за отведенное время из начального состояния покоя в конечное.

Двухзвенный маятник является классическим объектом механики для демонстрации, в том числе, различных методов в теории управления [1]. Он давно используется при моделировании динамики роботов-манипуляторов [2], [3], где задача управления подразумевает перевод системы из начального положения покоя в конечное. Проблема оптимизации таких движений обычно рассматривается на основе принципа максимума Понтрягина [4], и во многих случаях управляющие функции ожидаются кусочно-постоянными. Исключения составляют режимы особого управления, когда функция может рассматриваться как имеющая бесконечно много переключений. В системе с двумя степенями свободы возможность особого режима в одном из двух управляющих воздействий признается естественной и имеет простое физическое объяснение [5]. В недавних работах особые управления обнаружены и в случае скалярного управления [6]. Аналитическое решение задачи оптимизации в таких нелинейных системах с двумя степенями свободы практически недоступно, но даже численные методы претерпевают значительные трудности ввиду отсутствия априорной информации о краевых условиях в сопряженной системе из принципа максимума Понтрягина. Заметим, что существует большое количество «прямых» численных методов оптимизации, не связанных с принципом максимума (см. например, обзоры [7], [8]). Однако цель статьи – численный поиск именно решений сопряженной системы: они гарантированно удовлетворяют необходимым условиям оптимальности. Кроме того, в их непрерывной эволюции выявляется более общая картина, например, каким образом режимы с одним числом переключений управления переходят в режимы с другим числом и т.д. Далее везде для краткости будем использовать термин «оптимальный» лишь в смысле «удовлетворяющий необходимым условиям оптимальности в форме принципа максимума Понтрягина».

Рассматриваемая модель (рис. 1) может приближенно соответствовать управляемому повороту упругого стержня. Идея описания систем с распределенными параметрами путем их моделирования в виде жестких фрагментов и фиктивных пружин применяется давно [9], при этом свойства подходящих пружин идентифицируются приближенно по «статическим нагрузкам». Для хорошей точности моделирования упругого стержня, очевидно, потребовалось бы более двух степеней свободы, но методы оптимального управления такими объектами пока не найдены.

Оптимальное поведение нелинейной системы с двумя степенями свободы (рис. 1) может представлять интерес и вне связи с моделированием технической задачи, поскольку

примеров такого поведения в литературе очень мало. Для решения задачи быстрогодействия при повороте системы будем применять подходы, предложенные в [6] и основанные на учете симметрий краевой задачи. Как увидим далее, они позволяют исследовать непрерывную эволюцию функции управления, удовлетворяющей необходимым условиям оптимальности.

1. Уравнения движения и постановка задачи

Динамику системы (рис. 1) можно описать уравнениями

$$\begin{aligned} (m_2 l_1^2 + I_1 + I_2 + 2m_2 l_1 l_C \cos \theta) \ddot{\varphi} - (I_2 + m_2 l_1 l_C \cos \theta) \ddot{\theta} - (2m_2 l_1 l_C \sin \theta) \dot{\varphi} \dot{\theta} + \\ + (m_2 l_1 l_C \sin \theta) \dot{\theta}^2 = M, \\ (I_2 + m_2 l_1 l_C \cos \theta) \ddot{\varphi} - I_2 \ddot{\theta} - (m_2 l_1 l_C \sin \theta) \dot{\varphi}^2 = c\theta \end{aligned}$$

Переходя к безразмерным параметрам и времени

$$\alpha = (m_2 l_1^2 + I_1)/(m_2 l_1 l_C), \beta = I_2/(m_2 l_1 l_C), u = M/M_0, t' = t\sqrt{M_0/(m_2 l_1 l_C)}, \mu = c/M_0,$$

получим

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta + 2 \cos \theta) \ddot{\varphi} - (\beta + \cos \theta) \ddot{\theta} - 2 \dot{\varphi} \dot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \sin \theta = u, \\ (\beta + \cos \theta) \ddot{\varphi} - \beta \ddot{\theta} - \dot{\varphi}^2 \sin \theta = \mu \theta, \quad |u| \leq 1, \end{aligned}$$

где теперь точка означает производную по t' .

Массо-инерционные характеристики заимствуем из конкретного примера [1, с. 81]: $l_1 = l_2 = 1$ м, $I_C = 0.5$ м, $I_1 = I_2 = 3.33$ кг · м², $m_2 = 10$ кг, $M_0 = 2.9$ Н · м, где возьмем $c = 2.9$ Н · м. Тогда безразмерные параметры примут значения $\alpha = 2.66$, $\beta = 0.66$, $\mu = 1$.

Используем приведенный момент количества движения системы относительно оси первого шарнира

$$p = (\alpha + \beta + 2 \cos \theta) \dot{\varphi} - (\beta + \cos \theta) \dot{\theta}$$

и введем обозначения

$$\begin{aligned} \theta_1 = \theta, \quad \theta_2 = \dot{\theta}, \quad \sigma(\theta_1) = \alpha + \beta + 2 \cos \theta_1, \quad \rho(\theta_1) = \beta + \cos \theta_1, \\ \gamma(\theta_1) = \alpha\beta - \cos^2 \theta_1, \quad \delta(\theta_1) = \rho(\theta_1)(\alpha + \cos \theta_1). \end{aligned}$$

Заметим, что с изменением аргумента θ_1 функции $\rho(\theta_1)$, $\delta(\theta_1)$ могут менять знак, а функции $\sigma(\theta_1)$, $\gamma(\theta_1)$ – не могут. Уравнения движения в пространстве $(\varphi, p, \theta_1, \theta_2)$ примут вид

$$\begin{aligned} \sigma(\theta_1) \dot{\varphi} = p + \rho(\theta_1) \theta_2, \quad \dot{p} = u, \quad |u| \leq 1, \\ \dot{\theta}_1 = \theta_2, \quad \gamma(\theta_1) \dot{\theta}_2 = -\mu \sigma(\theta_1) \theta_1 + \rho(\theta_1) u - [p^2 + \delta(\theta_1) \theta_2^2] \sin \theta_1 / \sigma(\theta_1). \end{aligned} \quad (1.1)$$

Рассмотрим задачу оптимизации при повороте системы из начального состояния покоя за заданное время на наибольший угол φ с гашением колебаний в конце движения. Для обеспечения симметричных краевых условий введем вспомогательный угол $\varphi_1 = \varphi - \xi$ так, чтобы ему

соответствовало изменению от $\varphi_{10} = -\xi$ до $\varphi_{1f} = \xi$ (при увеличении угла φ от 0 до 2ξ). «Удвоенную» запись введем и для заданного безразмерного времени $2T$ движения, что впоследствии окажется удобнее.

Задача оптимального поворота двузвенника формулируется следующим образом: требуется определить управление (в виде кусочно-непрерывной функции $u(t)$, $t \in [0, 2T]$), переводящее систему (1.1) из состояния

$$\varphi_1(0) = -\xi, \quad p(0) = \theta_1(0) = \theta_2(0) = 0 \quad (1.2)$$

за заданное время $2T$ в состояние

$$\varphi_1(2T) = \xi, \quad p(2T) = \theta_1(2T) = \theta_2(2T) = 0, \quad (1.3)$$

где значение 2ξ должно быть наибольшим возможным.

Используя принцип максимума Понтрягина [4], составляем гамильтониан

$$H = \lambda_1[p + \rho(\theta_1)\theta_2]/\sigma(\theta_1) + \lambda_2 u + \lambda_3 \theta_2 + \lambda_4\{\rho(\theta_1)u - [p^2 + \delta(\theta_1)\theta_2^2] \sin \theta_1/\sigma(\theta_1) - \mu\sigma(\theta_1)\theta_1\}/\gamma(\theta_1).$$

Тогда оптимальное управление примет вид

$$u = \text{sign}[\lambda_2 + \lambda_4\rho(\theta_1)/\gamma(\theta_1)], \quad (1.4)$$

где сопряженные переменные должны удовлетворять системе

$$\begin{aligned} \dot{\lambda}_1 &= 0, \quad \sigma(\theta_1)\dot{\lambda}_2 = -\lambda_1 + 2p\lambda_4 \sin \theta_1/\gamma(\theta_1), \\ \dot{\lambda}_3 &= \lambda_1 \sin \theta_1[(\alpha - \beta)\theta_2 - 2p]/\sigma^2(\theta_1) + u\lambda_4 \sin \theta_1[\rho^2(\theta_1) + \alpha\beta - \beta^2]/\gamma^2(\theta_1) + \\ &+ \lambda_4\{\eta(\theta_1)[p^2 + \delta(\theta_1)\theta_2^2] - \sigma(\theta_1)\theta_2^2 \sin^2 \theta_1\}/[\gamma(\theta_1)\sigma(\theta_1)] + \mu\lambda_4\nu(\theta_1), \\ \sigma(\theta_1)\dot{\lambda}_4 &= -\lambda_1\rho(\theta_1) - \lambda_3\sigma(\theta_1) + 2\lambda_4\theta_2\delta(\theta_1)\sin\theta_1/\gamma(\theta_1), \\ \eta(\theta_1) &= \cos \theta_1 + 2\sin^2\theta_1[1/\sigma(\theta_1) - \cos \theta_1/\gamma(\theta_1)], \\ \nu(\theta_1) &= [\sigma(\theta_1)\gamma(\theta_1) - 2\theta_1\delta(\theta_1)\sin\theta_1]/\gamma^2(\theta_1). \end{aligned} \quad (1.5)$$

Утверждение 1. Если существует оптимальное управление в задаче (1.1)-(1.5), то записанные в смещенном времени $\tilde{t} = t - T$, $\tilde{t} \in [-T, T]$ оптимальные решения $\varphi_1(\tilde{t})$, $\theta_1(\tilde{t})$, $u(\tilde{t})$, $\lambda_2(\tilde{t})$, $\lambda_4(\tilde{t})$ будут нечетными функциями, а $p(\tilde{t})$, $\theta_2(\tilde{t})$, $\lambda_1(\tilde{t})$, $\lambda_3(\tilde{t})$ – четными функциями.

Для доказательства достаточно убедиться, что в новом времени $\tilde{t}$ все соотношения (1.1)-(1.5) инвариантны относительно замены $\tilde{t} \rightarrow -\tilde{t}$, $\varphi_1 \rightarrow -\varphi_1$, $\theta_1 \rightarrow -\theta_1$, $u \rightarrow -u$, $\lambda_2 \rightarrow -\lambda_2$, $\lambda_4 \rightarrow -\lambda_4$ при сохранении значений p , θ_2 , λ_1 , λ_3 .

Поскольку сопряженная система (1.5) однородна, то ее решения задаются с точностью до ненулевого множителя, так что далее без уменьшения общности примем $\lambda_1 \equiv 1$.

Из утверждения 1 следуют значения в конце оптимальной полутраектории

$$\varphi_1(T) = \theta_1(T) = u(T) = \lambda_2(T) = \lambda_4(T) = 0. \quad (1.6)$$

Утверждение 2. Если оптимальное управление (1.4) является кусочно-постоянным с конечным числом переключений, то это число будет нечетным.

Действительно, наряду с моментом переключения T возможны лишь «попарно симметричные» моменты вида t и $(2T - t)$.

Заметим, что поставленную задачу (на максимум угла поворота 2ξ при заданном времени $2T$) можно сравнивать с близкой по смыслу проблемой оптимального быстродействия при заданном значении дальности φ . Для многих систем (в том числе нелинейных [6]) такие постановки оказывались взаимными вариационными задачами. В то же время известны случаи [10], когда зависимость наибольшей дальности перемещения от заданного времени является функцией разрывной ввиду неодносвязности множества, на котором варьируются траектории движения. В этих случаях упомянутые вариационные задачи не являются взаимными.

2. Свойства управляемости и простейшие движения системы

Линеаризованные в малой окрестности нулевого состояния уравнения системы (1.1) можно преобразовать к виду

$$\ddot{y} = u, \quad \ddot{\psi} + \omega^2 \psi = u, \quad |u| \leq 1, \quad (2.1)$$

используя обозначения

$$y = (\alpha + \beta + 2)\varphi - (\beta + 1)\theta_1, \quad \psi = \alpha\beta\theta_1/(\beta + 1), \quad \omega = \sqrt{\mu(\alpha + \beta + 2)/(\alpha\beta)}.$$

Нетрудно убедиться, что линейная система (2.1) управляема согласно ранговому критерию Калмана [11].

Утверждение 3. Нелинейная система (1.1) глобально управляема, т.е. допустимым управлением может быть переведена из любой точки пространства $(\varphi, p, \theta_1, \theta_2)$ в любую наперед заданную точку за конечное время.

Для доказательства можно рассуждать способом, предложенным в [12, с. 20]. В силу свойств функции Ляпунова $V = E + G$, составленной в виде суммы полной энергии

$$E = [p^2 + \gamma(\theta_1)\theta_2^2]/(2\sigma(\theta_1)) + \mu\theta_1^2/2$$

и искусственного потенциала $G = (1 - \cos\varphi)/2$, под действием управления

$$u = -(\text{sign}\dot{\varphi} + \sin\varphi)/2$$

система (1.1) перейдет из произвольной точки пространства $(\varphi, p, \theta_1, \theta_2)$ в сколь угодно малую окрестность точки $(0,0,0,0)$ за конечное время. С учетом локальной управляемости в окрестности этой точки получим свойство нуль-управляемости, которое (ввиду инвариантности уравнений движения относительно обращения времени) гарантирует глобальную управляемость в пространстве $(\varphi, p, \theta_1, \theta_2)$.

Из утверждения 3 следует существование решения поставленной задачи (1.1)-(1.3) оптимального управления.

Заметим, что в нелинейных системах с двумя степенями свободы (даже при наличии первых интегралов, порождаемых циклической координатой) аналитическое решение задачи быстродействия не представляется возможным ввиду трансцендентности возникающих здесь систем уравнений при кусочно-постоянных управлениях. Кроме того, в этих задачах возможны

режимы с особыми управлениями, как, например, в [6], что делает применение численных методов неизбежным.

В рассматриваемой задаче оптимизации (1.1)-(1.5) простейшими можно считать движения с одним переключением управления. На рис. 2 на фазовой плоскости (θ_1, θ_2) показана кривая δ , выходящая из точки $(0, 0)$ при постоянном управлении $u = 1$ и последовательно пересекающая вертикальную ось $\theta_1 = 0$ в точках $A_1, B_1, A_2, B_2, A_3, B_3, \dots$. Каждая из этих точек в соответствии с условием (1.6) может служить (в момент $t = T$) завершением полутраектории, для которой продолжением будет симметричная (относительно оси $\theta_1 = 0$) кривая, приходящая при постоянном управлении $u = -1$ в точку $(0, 0)$ в момент времени $t = 2T$.

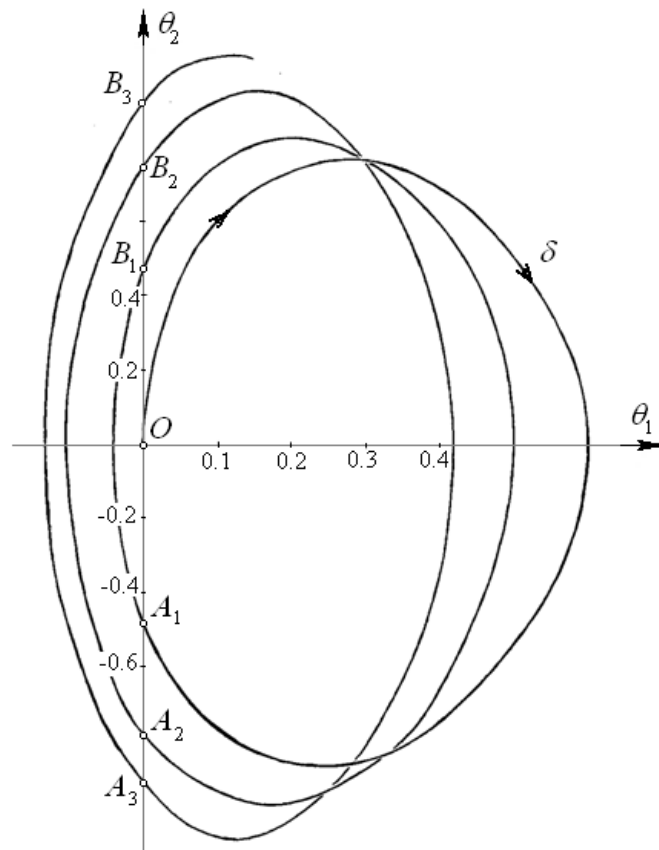


Рис. 2. Фазовая кривая δ при $u = 1$

Такие режимы (из двух участков – «разгона» и «торможения») далее назовем «тривиальными»; на промежутке $t \in [0, 2T]$ им соответствует кусочно-постоянное управление с одним переключением в момент времени $t = T$. Для краткости фазовую кривую из двух симметричных дуг $O \rightarrow A_1$ и $A_1 \rightarrow O$ будем называть «тривиальным режимом A_1 », кривую из дуг $O \rightarrow B_1$ и $B_1 \rightarrow O$ – «тривиальным режимом B_1 » и т.д.

Численные расчеты показывают, что для каждого такого тривиального режима не только выполнены краевые условия (1.2), (1.3), но также и существует соответствующее решение сопряженной системы (1.5). В работе оно строилось по следующему алгоритму. Численным интегрированием уравнений (1.1) при $u = 1$ система переводилась из состояния $(0, 0, 0, 0)$ в положение $\theta_1(T) = 0$ с фиксацией длительности T такого движения и значений соответствующих параметров $\varphi(T)$, $p(T)$, $\theta_2(T)$. Эти значения далее служили начальными условиями для интегрирования системы (1.1), (1.5) в обратном времени, где учитывалось $\lambda_1 \equiv 1$, а также $\lambda_2(T) = \lambda_4(T) = 0$ в силу (1.6). Единственный неизвестный параметр $\lambda_3(T)$ подбирался так, чтобы вдоль всей полутраектории управление соответствовало оптимальному (1.4). Т.е. чтобы в ходе численного интегрирования в каждый момент времени функция

$$f(t) = \lambda_2(t) + \lambda_4(t)\rho(\theta_1(t))/\gamma(\theta_1(t)) \quad (2.2)$$

оставалась неотрицательной и не равной тождественно нулю на конечных промежутках.

Длительность T_1 полутраектории OA_1 оказалась равной $T_1 \approx 2.28532$. При этом численные расчеты показывают, что неотрицательность функции $f(t)$ (2.2) обеспечивается при множестве значений параметра $\lambda_3(T_1)$, включающим промежуток

$$\lambda_3(T_1) \in (-0.39759, 0.21091). \quad (2.3)$$

На рис. 3 показаны графики функций $f(t)$, $t \in [0, T_1]$ при $\lambda_3(T_1) = -0.39759$ (a), $\lambda_3(T_1) = 0$ (b) и $\lambda_3(T_1) = 0.21091$ (c).

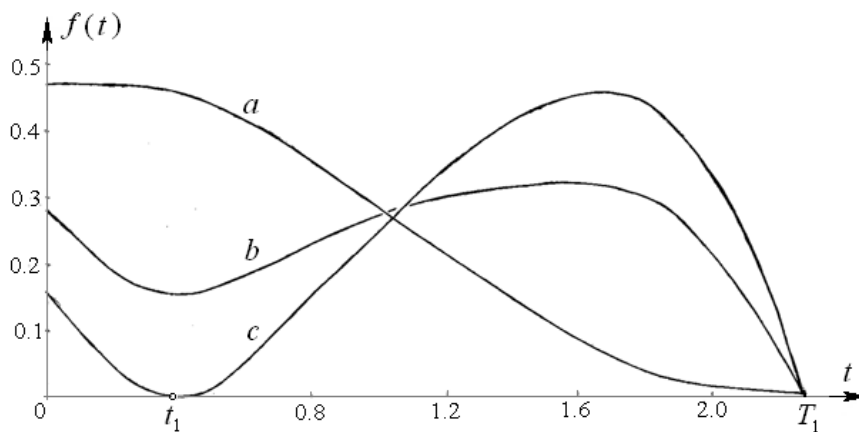


Рис. 3. Эволюция графиков функции $f(t)$

При непрерывном увеличении параметра $\lambda_3(T_1)$ (в промежутке (2.3)) наблюдается непрерывная эволюция этих графиков от положения a (где кривая касается горизонтальной оси в конечной точке $t = T_1$) до положения c (где касание с осью происходит во внутренней точке $t_1 \approx 0.38532$).

Расчеты показывают, что аналогичная эволюция графиков $f(t)$, $t \in [0, T]$ характерна для всех тривиальных режимов, причем касанию в конечной точке $t = T$ соответствует одно и то же значение параметра $\lambda_3(T)$. Это следует из условия равенства нулю производной

$$\frac{d}{dt}(f(t)) = [-\beta - \lambda_3\rho(\theta_1) + \lambda_4(2p + (\beta - \alpha)\theta_2)\sin\theta_1/\sigma(\theta_1)]/\gamma(\theta_1) = 0. \quad (2.4)$$

При $t = T$ с учетом $\lambda_4(T) = 0$, $\theta_1(T) = 0$, $\rho(0) = \beta + 1$ соотношение (2.4) упростится к виду $-\beta - \lambda_3(T)(\beta + 1) = 0$, откуда получим $\lambda_3(T) = \zeta$, где

$$\zeta = -\beta/(\beta + 1) \approx -0.39759. \quad (2.5)$$

У каждого i -го тривиального режима (если нумеровать их по порядку) будет своя длительность полутраектории $T = T_i$, свой угол поворота ξ_i («полудальность»), а также свой диапазон параметров

$$\lambda_3(T_i) \in [\zeta, \vartheta_i] \quad (2.6)$$

в решениях сопряженной системы.

Таб. 1. Числовые характеристики тривиальных режимов

i	1	2	3	4	5	6
режим	A_1	B_1	A_2	B_2	A_3	B_3
T_i	2.285318	2.670615	4.288635	4.791493	5.994419	6.507515
ξ_i	0.5067942	0.686299	1.768525	2.198090	3.436993	4.040868
ϑ_i	0.210913	0.189901	0.142440	0.221384	0.093249	0.224378
t_i	0.385319	0.890622	2.678641	3.411492	4.644425	5.367518

В упомянутой эволюции графиков функций $f(t)$, $t \in [0, T_i]$ значению $\lambda_3(T_i) = \zeta$ соответствует касание графика с горизонтальной осью в конечной точке $t = T_i$, а значению $\lambda_3(T_i) = \vartheta_i$ соответствует касание во внутренней точке $t = t_i$. Все эти числовые данные показаны в таблице 1 для первых шести тривиальных режимов.

3. Эволюция оптимальных режимов с увеличением длительности T

При малой длительности $2T$ траектории (и соответственно малых оптимальных перемещениях) система вполне может описываться линеаризованными уравнениями (2.1). Известно [13], что для них оптимальное управление будет кусочно-постоянным с тремя переключениями в моменты времени τ , T , $2T - \tau$. Для полутраектории управление имеет вид

$$u(t) = 1 \text{ при } t \in [0, \tau), \quad u(t) = -1 \text{ при } t \in [\tau, T]. \quad (3.1)$$

Расчеты показывают, что такие режимы удовлетворяют необходимым условиям оптимальности и при значительном увеличении длительности полутраектории T , вплоть до значения T_1 .

Соответствующие решения сопряженной системы строились по следующему алгоритму. Задавалось значение момента переключения τ и интегрировалась система (1.1) при действии управления (3.1), где длительность T полутраектории определялась как момент времени пересечения оси $\theta_1 = 0$. Найденные значения $\varphi(T)$, $p(T)$, $\theta_2(T)$ принимались в качестве начальных условий для интегрирования совместно систем (1.1), (1.5) в обратном времени при $\lambda_2(T) = \lambda_4(T) = 0$. Единственный неизвестный параметр $\lambda_3(T)$ варьировался из условия, чтобы при действии управления (1.4) система (1.1) за время T пришла сколь угодно близко к состоянию $(0, 0, 0, 0)$. Ввиду непрерывной эволюции решений сопряженной системы (с увеличением T) поиск очередного значения $\lambda_3(T)$ облегчается его известным изменением для предыдущих режимов. Таким способом были получены траектории, удовлетворяющие необходимым условиям оптимальности при величинах τ из диапазона $0 < \tau < T_1$.

На рис. 4 в проекции на фазовую плоскость (θ_1, θ_2) показаны полутраектории, выходящие из точки $(0, 0)$ при действии управления $u = 1$ (вдоль линии δ) и продолжающиеся после переключения управления (при $u = -1$) вплоть до попадания на ось $\theta_1 = 0$ при $t = T$. Типичными здесь являются фазовые кривые $O \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$ (при малых τ) и $O \rightarrow Z_1 \rightarrow Z_2$ (при значениях τ , близких к T_1).

Для каждой оптимальной полутраектории продолжением служила бы кривая, симметричная относительно вертикальной оси $\theta_1 = 0$, причем вдоль второй полутраектории значения функций $u(t)$, $\theta_1(t)$, $\varphi_1(t)$ меняют знаки на противоположные.

В пределе при $\tau \rightarrow T_1$ сценарий с тремя переключениями вырождается в тривиальный режим A_1 (с одним переключением).

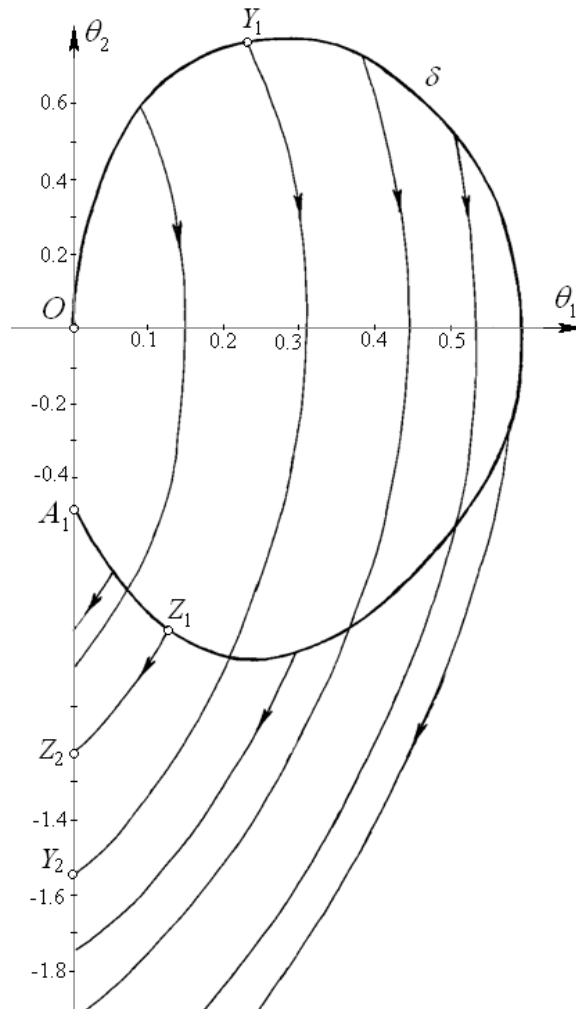


Рис. 4. Полутраектории режимов с тремя переключениями управления

Продолжение эволюции оптимальных режимов при $T > T_1$ строилось на основе следующего рассуждения. Тривиальный режим при интегрировании объединенной системы (1.1), (1.5) в обратном времени (от $t = T_1$ до $t = 0$) реализуется при любых значениях параметра $\lambda_3(T_1)$ из промежутка (2.6). В левой части этого промежутка (при $\lambda_3(T_1) \rightarrow \zeta$) имели завершение эволюции режимов с тремя переключения (при $\tau \rightarrow T_1$). На правой границе промежутка (при $\lambda_3(T_1) = \vartheta_1$) соответствующий график функции $f(t)$ (рис. 3, с) на мгновение обращается в ноль при $t = t_1$. Касание с горизонтальной осью можно рассматривать как предельный случай пересечения в двух бесконечно близких точках $t = \tau_1$ и $t = \tau_2$. Иначе говоря, в качестве продолжения эволюции при $T > T_1$ можно предположить начало серии режимов с пятью переключениями (в моменты времени $\tau_1, \tau_2, T, 2T - \tau_2, 2T - \tau_1$), когда с увеличением T различие между τ_1 и τ_2 становится все больше. Численные расчеты подтвердили справедливость такой гипотезы.

Соответствующие решения сопряженной системы строились по следующему алгоритму. Сначала приближенно прогнозировалась ожидаемая полутраектория путем задания конкретных значений моментов переключения τ_1 и τ_2 . Численным интегрированием системы (1.1) определялись момент T пересечения оси $\theta_1 = 0$, фиксировались значения $\varphi(T), p(T), \theta_2(T)$. Из этого состояния (с учетом условий $\theta_1(T) = \lambda_2(T) = \lambda_4(T) = 0$) интегрировалась в обратном времени объединенная система (1.1), (1.5) при действии управления (1.4), причем параметр $\lambda_3(T)$ варьировался с целью получения наименьшего возможного значения

$$\varepsilon = \sqrt{\varphi^2(0) + p^2(0) + \theta_1^2(0) + \theta_2^2(0)}. \quad (3.2)$$

После отыскания очередного локального минимума ε делалось новое приближение параметров τ_1 и τ_2 , и т.д. После нескольких таких циклов достигалось условие $\varepsilon < 10^{-5}$. Таким способом были построены решения сопряженной системы для режимов с пятью переключениями в диапазоне $T \in (T_1, T_2)$, т.е. были найдены промежуточные оптимальные сценарии между тривиальными режимами A_1 и B_1 .

На рис. 5 на плоскости (θ_1, θ_2) показаны полутраектории, выходящие из точки $(0, 0)$ при действии управления $u = 1$ (вдоль линии δ).

Точке M соответствует вырожденный случай, когда при $t = t_1$ совпали оба момента переключения τ_1, τ_2 , так что в продолжении фазовая кривая совпала с дугой OA_1 . При чуть больших значениях параметра τ_1 типичные фазовые кривые выглядят как $O \rightarrow K_1 \rightarrow K_2 \rightarrow K_3$ и завершаются в отрицательной части вертикальной оси $\theta_1 = 0$.

Последней в этой серии является кривая $O \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3$, приходящая в $(0, 0)$. При дальнейшем увеличении значения τ_1 типичная фазовая кривая имеет вид $O \rightarrow I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow I_3$ и завершается в верхней части вертикали $\theta_1 = 0$. При этом значения моментов переключения τ_1 и τ_2 постепенно сближаются вплоть до совпадения в точке N при $t_N = t_2 \approx 0.89062$ (см. табл. 1), где режим с пятью переключениями вырождается в тривиальный B_1 . На рис. 5 штриховой линией показана линия MN , в точках которой осуществлялось второе переключение управления.

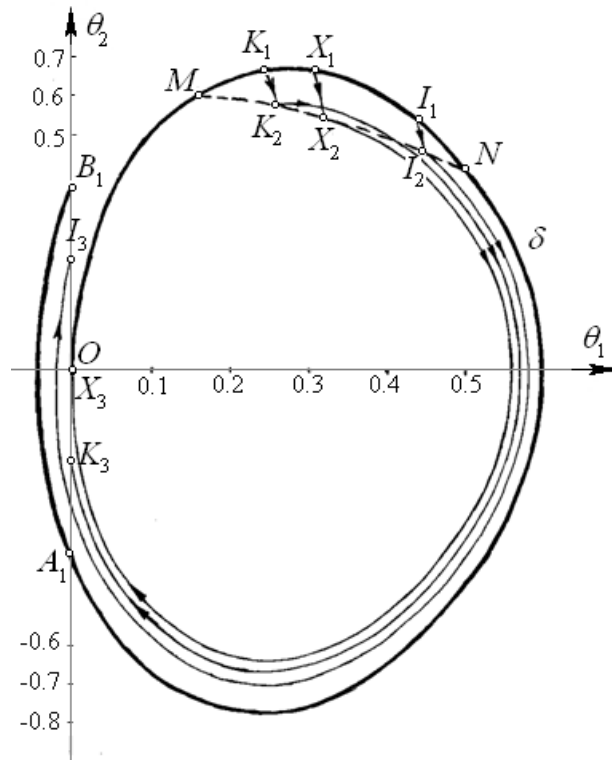


Рис. 5. Полутраектории режимов с пятью переключениями управления

Для каждой упомянутой на рис. 5 полутраектории продолжением была бы кривая, симметричная относительно оси $\theta_1 = 0$, причем вдоль этой второй полутраектории инвертируются значения функций $u(t)$, $\theta_1(t)$, $\varphi_1(t)$.

4. Эволюция функций управления, удовлетворяющих необходимым условиям оптимальности

При дальнейшем исследовании эволюции оптимальных режимов с увеличением параметра $T > T_2$ выяснилось, что в диапазоне $T \in (T_2, T_3)$ (между тривиальными режимами B_1 и A_2) и в

диапазоне $T \in (T_4, T_5)$ (между B_2 и A_3) реализуются оптимальные движения с тремя переключениями управления. Численные решения системы уравнений (1.1), (1.4), (1.5) были получены тем же алгоритмом, что и в диапазоне $T \in (0, T_1)$.

На рис. 6, а на плоскости (θ_1, θ_2) показаны завершающие части полутраекторий, вышедших из точки $(0, 0)$ вдоль линии δ при действии управления $u = 1$ и уже прошедших пункт B_1 .

В точке на дуге B_1A_2 , управление претерпевает первое переключение, после чего при $u = -1$ кривая приходит на ось $\theta_1 = 0$. Типичными здесь являются фазовые кривые $O \rightarrow A_1 \rightarrow B_1 \rightarrow E_1 \rightarrow E_2$ (когда момент переключения τ ближе к T_2) и $O \rightarrow A_1 \rightarrow B_1 \rightarrow Q_1 \rightarrow Q_2$ (когда τ ближе к T_3). Как и в прежних случаях, вторая полутраектория была бы изображена как симметричная первой относительно оси $\theta_1 = 0$.

На рис. 6, б показаны завершающие части полутраекторий с переключением управления на дуге B_2A_3 . Например, для фазовой кривой $O \rightarrow A_1 \rightarrow B_1 \rightarrow A_2 \rightarrow B_2 \rightarrow H_1 \rightarrow H_2$ первое переключение управления осуществляется в точке H_1 (в момент времени τ ближе к T_4), а для кривой $O \rightarrow A_1 \rightarrow B_1 \rightarrow A_2 \rightarrow B_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_2$ – в точке P_1 (в момент τ ближе к T_5).

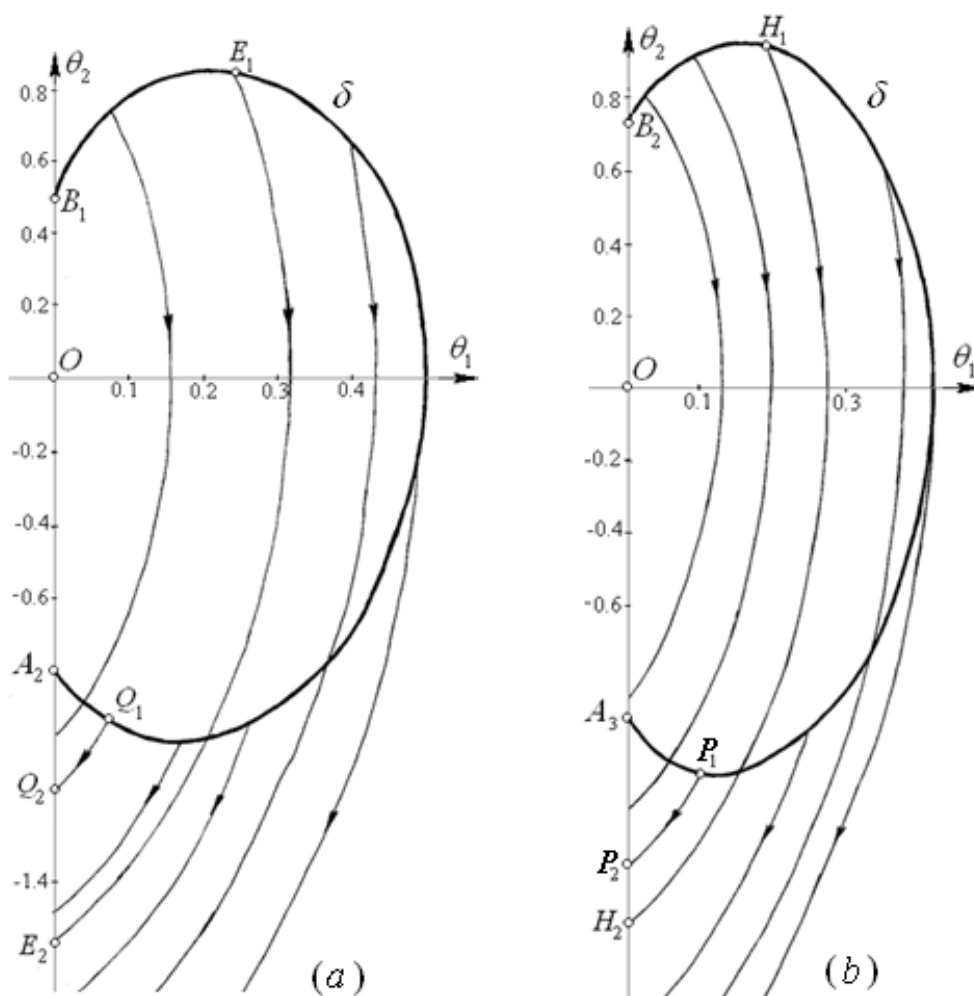


Рис. 6 (а, б). Фрагменты режимов с тремя переключениями управления

Также выяснилось, что в диапазоне $T \in (T_3, T_4)$ (между тривиальными режимами A_2 и B_2) и в диапазоне $T \in (T_5, T_6)$ (между A_3 и B_3) реализуются оптимальные движения с пятью переключениями управления. Численные решения сопряженной системы получены тем же алгоритмом, что и в диапазоне $T \in (T_1, T_2)$.

На рис. 7, а на плоскости (θ_1, θ_2) показаны завершающие части полутраекторий длительностью $T \in (T_3, T_4)$, вышедших из точки $(0, 0)$ вдоль линии δ при действии управления $u = 1$ и уже прошедших пункт B_1 .

Как и на рис. 5, можно различить два типа фазовых кривых – в зависимости от завершения полутраектории в нижней (тип I) или в верхней (тип II) части оси $\theta_1 = 0$. Тип I – с первым переключением на дуге FR_1 , например, режим $O \rightarrow A_1 \rightarrow B_1 \rightarrow W_1 \rightarrow W_2 \rightarrow W_3$ (со вторым переключением в пункте W_2). К типу II (с первым переключением на дуге R_1G), например, относится режим $O \rightarrow A_1 \rightarrow B_1 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3$ (со вторым переключением в пункте S_2). Линия второго переключения FG на рис. 7, а изображена как штриховая. Точке F соответствует вырожденный случай, когда при $t = t_3 \approx 2.678641$ (см. табл. 1) совпали оба момента переключения τ_1, τ_2 , так что в результате фазовая кривая совпала с дугой OA_2 . В точке G при $t = t_4 \approx 3.411492$ (см. табл. 1) «двойное переключение» приводит к совпадению с тривиальным режимом B_2 .

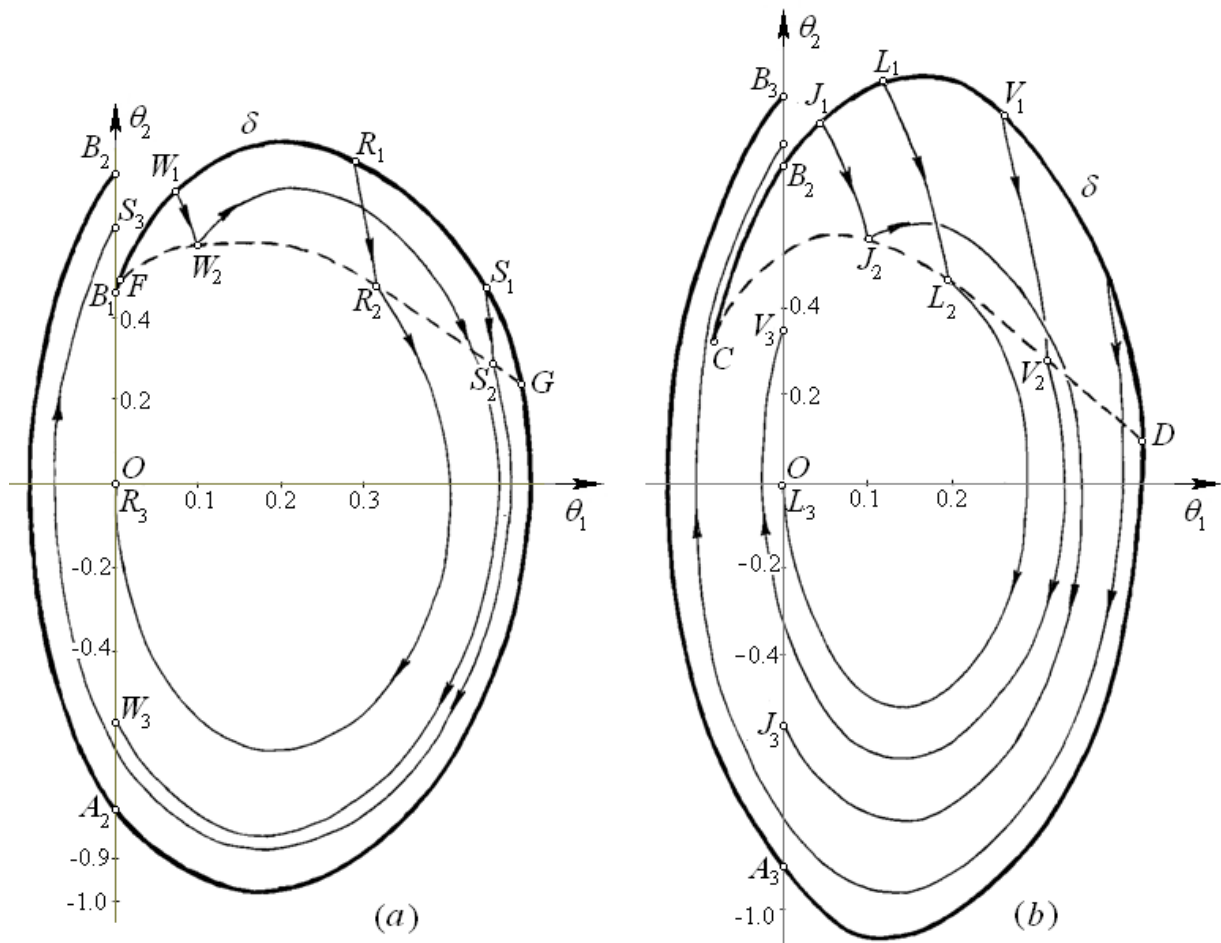


Рис. 7 (a, b). Фрагменты режимов с пятью переключениями управления

На рис. 7, б на плоскости (θ_1, θ_2) показаны завершающие части полутраекторий длительностью $T \in (T_5, T_6)$, вышедших из точки $(0, 0)$ вдоль линии δ при действии управления $u = 1$ и уже прошедших пункт A_2 . Линия второго переключения показана штриховой линией CD . В точках C (при $t = t_5 \approx 4.644425$) и D (при $t = t_6 \approx 5.367518$) «двойные переключения» приводят к совпадению с тривиальными режимами соответственно A_3 и B_3 . Для полутраекторий типа I (с завершением в нижней части оси $\theta_1 = 0$) первое переключение управления происходит на дуге CL_1 , а для типа II – на дуге L_1D . Завершение фазовой кривой первого типа выглядит, например, как $C \rightarrow J_1 \rightarrow J_2 \rightarrow J_3$, а второго типа – как $C \rightarrow V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow V_3$. Между линиями типа I и типа II расположена кривая $C \rightarrow L_1 \rightarrow L_2 \rightarrow L_3$ с завершением в точке $(0, 0)$. Для всех перечисленных полутраекторий вторая часть строилась бы как симметричная относительно оси $\theta_1 = 0$.

Каждому из найденных оптимальных режимов соответствует своя функция управления $u(t)$, $t \in [0, T]$, причем эволюция таких функций (с увеличением параметра T) может быть представлена с помощью наглядной диаграммы (рис. 8), предложенной в [14].

Здесь по вертикали растет параметр T (длительность оптимальной полутраектории), а в соответствующем ему горизонтальном сечении слева направо прочитывается кусочно-постоянная функция $u(t)$ – чередованием серых (при $u = +1$) и белых (при $u = -1$) отрезков, задающих промежутки времени постоянства управления. В силу утверждения 1 диаграмма имеет вертикальную ось симметрии, причем в «зеркальных» частях слева и справа серые и белые области меняются местами (как «негатив» и «позитив»). На рис. 8 показана только правая часть диаграммы функций оптимального управления. На ней штриховыми горизонталями изображены (тривиальные) режимы с одним переключением на оси симметрии. Разделяемые этими уровнями шесть слоев характеризуют все рассмотренные выше типы оптимальных движений: в нечетных полосах функция оптимального управления имеет три переключения, а в четных – четыре.

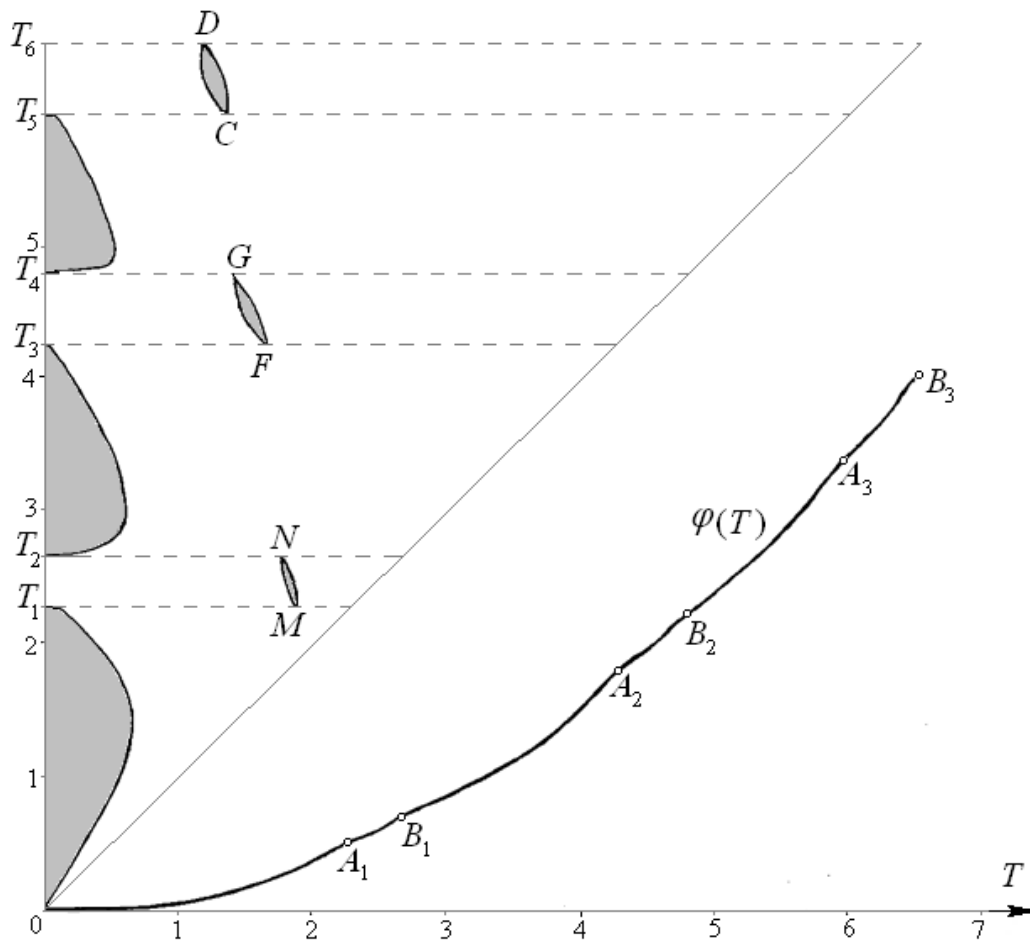


Рис. 8. Правая (зеркальная) часть диаграммы функций оптимального управления

В четных слоях фигуры имеют форму «чечевицы», их вершины снабжены теми же именами, что и границы линий второго переключения на фазовой плоскости (θ_1, θ_2) (рис. 5 и рис. 7). Т.е. этим вершинам соответствует вырождение режима с пятью переключениями в режим тривиальный (при совпадении моментов τ_1 и τ_2 в левой – зеркальной – части диаграммы).

На рис. 8 также приводится график функции $\varphi(T)$. При увеличении его масштаба в два раза получилась бы искомая зависимость максимального угла поворота 2ξ первого звена механизма от задаваемой длительности движения $2T$. Эта возрастающая непрерывная функция имеет на графике волнообразные выступы в точках, соответствующих тривиальным режимам.

Для каждого найденного в задаче (1.1)–(1.5) численного решения соответствующие начальные значения сопряженных переменных $\lambda_3(0)$, $\lambda_4(0)$ показаны на рис. 9 как координаты точек,

снабженных параметрами T . Непрерывная линия начинается в точке с параметром $T = 0$ и продолжается по выпуклой дуге до пункта A_1 (где $T = T_1$). Расчеты показывают, что на множестве (2.6) параметров $\lambda_3(T_i)$ (для каждого i -го тривиального режима) соответствующие точки с координатами $\lambda_3(0), \lambda_4(0)$ выстраиваются вдоль линии, напоминающей прямую. На рис. 9 одна такая прямая, соединяющая A_1 и A_1 , показана штриховой линией. Остальные (соединяющие B_1 и B_1, A_2 и A_2, B_2 и B_2 , и т.д.) не изображены, чтобы не загромождать чертеж. При добавлении этих звеньев вся диаграмма становится одной непрерывной линией, где дугам справа (A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3) соответствуют сценарии с пятью переключениями управления, а дугам слева (OA_1, B_1A_2, B_2A_3) – с тремя переключениями.

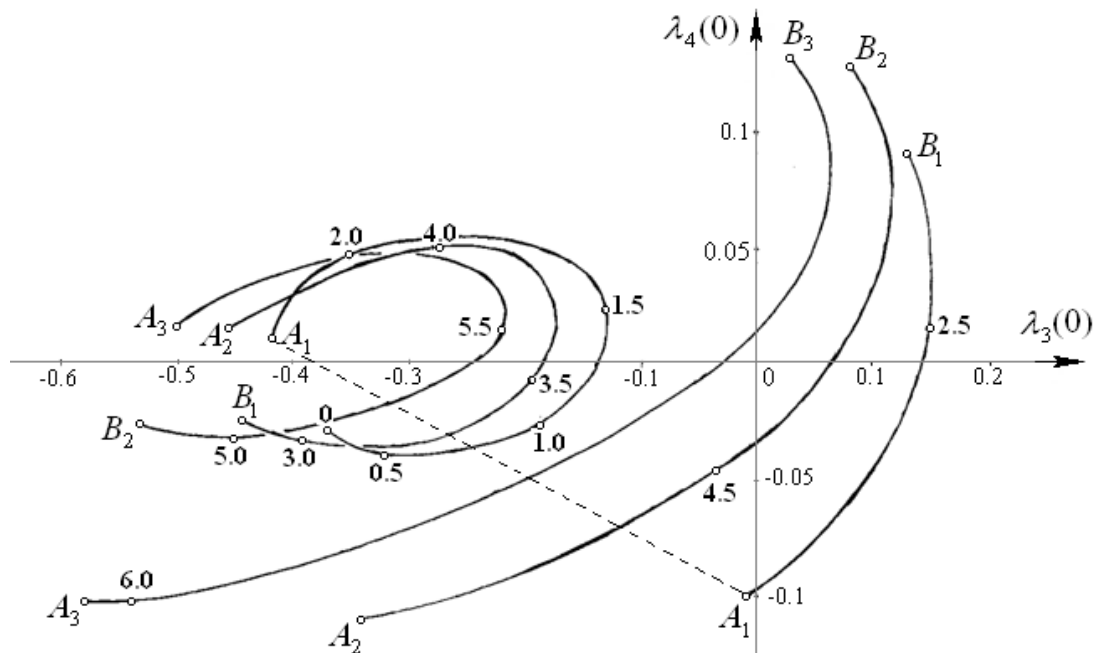


Рис. 9. Начальные значения сопряженных переменных

5. Заключение

Рассмотрена задача управления двузвенным маятником с упругим сочленением в горизонтальной плоскости (рис. 1), который описывался нелинейными уравнениями (1.1) при конкретных числовых параметрах. Посредством ограниченного внешнего момента система переводилась из начального состояния покоя в конечное за заданное время $2T$ на наибольший угол 2ξ , где все построенные в четырехмерном пространстве траектории удовлетворяют необходимым условиям оптимальности.

При численном решении сопряженной системы из принципа максимума Понтрягина учитывались симметрии уравнений и краевых условий, что позволило обойтись несложными алгоритмами. Эволюция оптимальных режимов с увеличением длительности времени движения исследовалась на основе непрерывных изменений сопряженных параметров, что каждый раз подсказывало ожидаемую смену сценариев. Рассмотренный диапазон значений параметров T оказался разбитым на промежутки, границам которых соответствовали «тривиальные режимы» с одним переключением управления. Численно исследованы шесть таких промежутков. Их свойства оказались обусловленными поведением фазовой кривой δ , которая на плоскости (θ_1, θ_2) , выходит из начала координат при постоянном управлении $u = +1$. Последовательное пересечение вертикальной оси в точках ее нижней ($A_1, A_2, A_3, \dots$) и верхней ($B_1, B_2, B_3, \dots$) части порождает простое чередование оптимальных сценариев с тремя и пятью переключениями управления, разделяемыми «тривиальными режимами». Параметры этих сценариев определялись однотипными процедурами, так что их описание могло быть продолжено. В работе ограничились

конечным случаем поворота объекта на угол 2ξ , примерно равный 463° (см. в табл. 1 значение $\xi_6 \approx 4.040868$ рад). Представляется важным, что в рассмотренном диапазоне не обнаружилось режимов с особым управлением.

Эволюция оптимальных режимов иллюстрировалась диаграммой (рис. 8), по которой для каждого заданного времени $2T$ считывается соответствующая кусочно-постоянная функция управления, удовлетворяющая необходимым условиям оптимальности. Зависимость получаемого угла поворота 2ξ системы от времени маневрирования $2T$ оказалась монотонной и непрерывной (рис. 8), что позволяет восстанавливать обратную зависимость времени от задаваемой «дальности». Заметим еще раз, что это свойство не является очевидным, так как для некоторых систем [10] не выполняется.

Литература

- [1] Черноусько Ф.Л., Ананьевский И.М., Решмин С.А. Методы управления нелинейными механическими системами. М.: Физматлит, 2006. 328 с.
- [2] Аветисян В.В., Болотник Н.Н., Черноусько Ф.Л. Оптимальные программные движения двузвенного манипулятора // Изв. АН СССР. Техн. кибернетика. 1985. № 3. С. 123-131.
- [3] Болотник Н.Н., Черноусько Ф.Л. Оптимизация управления манипуляционными роботами // Изв. АН СССР. Техн. кибернетика. 1990. № 1. С. 189-238.
- [4] Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкредидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. – М.: Наука. 1976. 392 с.
- [5] Осипов С.Н., Формальский А.М. Задача о быстрейшем повороте манипулятора // Прикл. матем. и мех. 1988. Т.52. Вып. 6. С. 929-937.
- [6] Каюмов О.Р. Оптимальное по быстродействию перемещение тележки с маятником // Изв. РАН. ТиСУ. 2021. № 1. С. 30–41.
- [7] Conway B.A. A survey of methods available for the numerical optimization of continuous dynamic systems // Journal of Optimization Theory and Applications. 2012. Vol. 152. № 2. P. 271–306.
- [8] Rao A.V. A Survey of Numerical Methods for Optimal Control // Advances in the Astronautical Sciences. 2009. №135. P. 497-528.
- [9] Виттенбург Г. Динамика систем твердых тел. М.: Мир, 1980. 292 с.
- [10] Каюмов О.Р. Оптимальное перемещение платформы с перевернутым маятником // Изв. РАН. ТиСУ. 2025. № 6. С. 52-67.
- [11] Калман Р.Е. Об общей теории систем управления // Тр. 1-го Междунар. Конгр. ИФАК. М.: Изд-во АН СССР. Т.2. С. 521-546.
- [12] Каюмов О.Р. О глобальной управляемости некоторых лагранжевых систем // Изв. АН СССР. Механика твердого тела. 1986. № 6. С. 16-23.
- [13] Черноусько Ф.Л., Акуленко Л.Д., Соколов Б.Н. Управление колебаниями. – М.: Наука, 1980. 383 с.
- [14] Каюмов О.Р. Диаграммы функций оптимального управления в задаче наибо́льшего перемещения платформы с двумя осцилляторами // Изв. РАН. ТиСУ. 2022. № 5. С. 66-83.

Optimal turning of a flat two-link pendulum with an elastic joint

Kayumov O.R.^{1,*},

¹ Branch of Omsk State Pedagogical University, Tara, Omsk Oblast, Russia

*Oleg_Kayumov@mail.ru

Abstract. We consider the control of a two-link pendulum with an elastic joint, which moves in a horizontal plane under the action of a limited external torque applied at the first hinge. The pendulum is modeled by two rigid rods with a helical spring between them, unstressed in the straightened configuration. Kinematic constraints are not imposed on the system (constructively excluded), and friction is absent. The problem being solved is rotation the system through the largest angle in a given time from an initial rest state to a final one. Trajectories satisfying the necessary optimality conditions were numerically constructed. The evolution of the corresponding control functions with changing the assigned motion time is demonstrated on a dedicated diagram. The results indicate that the magnitudes of the resulting rotation angles increase continuously and monotonically with the duration of the movement.

Keywords: flat two-link pendulum with an elastic joint, optimal control.